

ALGEBRĂ

NUMERE REALE

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: mulțimea nr. *naturale*

$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{-1, -2, -3, \dots\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$: mulțimea nr. *întregi*

$\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$: mulțimea nr. *raționale*

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: mulțimea nr. *reale*

$\geq$ Orice număr rațional se scrie sub formă de fracție zecimală finită sau infinită periodică, cu perioada diferită de 0 sau 9.

FORMULE DE CALCUL PRESCURTATE

$a, b \in \mathbb{R}$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2} \cdot b + a^{n-3} \cdot b^2 + \dots + b^{n-1}), (\forall)n \in \mathbb{N}$$

$$a^{2k+1} + b^{2k+1} = (a + b)(a^{2k} - a^{2k-1} \cdot b + a^{2k-2} \cdot b^2 - \dots + b^{2k}), (\forall)k \in \mathbb{N}^*$$

ORDONAREA NR. REALE

$$a < b \mid \cdot c \implies \begin{cases} c > 0 \implies ac < bc \\ c < 0 \implies ac > bc \end{cases}$$

$$m_a = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}; m_h = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}; m_g = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

$\geq$ Mediile sunt, de la stânga la dreapta: media *aritmetică*, media *armonică* și media *geometrică*. Pentru $n = 2$, $m_h \leq m_g \leq m_a$, $\forall x, y > 0$.

INEGALITATEA CAUCHY-BUNIAKOVSKI-SCHWARZ (CBS)

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2, \forall a, b, x, y \in \mathbb{R}$$

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) = (ax + by)^2 \iff \frac{a}{x} = \frac{b}{y}, x, y \neq 0$$

$\geq$ Generalizare:

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2, \forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$$

$\geq$ *Inegalitatea Bergstrom*:

$$\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} \geq \frac{(x + y)^2}{a + b}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz, \forall x, y, z \in \mathbb{R}$$

MODULUL UNUI NUMĂR REAL

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{dacă } x \geq 0 \\ -x, & \text{dacă } x \leq 0 \end{cases}$$

≥ Proprietăți:

$$|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$|x| = 0 \iff x = 0$$

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \forall x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in \mathbb{R}; \text{gaa} \iff x \text{ și } y \text{ a același semn } |x| = |-x|, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$|x| = a, a > 0 \iff x \in \{-a, a\}$$

$$|x| \leq a, a > 0 \iff -a \leq x \leq a \iff x \in [-a, a]$$

$$|x| \geq a, a > 0 \iff x \leq -a \text{ sau } x \geq a \iff x \in (-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$$

$$|x| = |y| \iff x = y \text{ sau } x = -y$$

PARTEA ÎNTEAGĂ ȘI PARTEA FRAȚIONARĂ A UNUI NR. REAL

≥ Prin *partea întreagă* a nr. real x înțelegem cel mai mare nr. întreg mai mic-egal decât x :

$$x = k \in \mathbb{Z} \iff x \in [k, k+1).$$

≥ Proprietăți:

$$x \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$x = k \in \mathbb{Z} \iff x \in [k, k+1)$$

$$x = x \iff x \in \mathbb{Z}$$

$$x \leq x < x+1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$x+k = x+k, \forall x \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z}$$

≥ *Partea fracționară* a unui nr. real x reprezintă diferența dintre x și partea sa întreagă x :

$$\{x\} = x - x.$$

≥ Proprietăți:

$$0 \leq \{x\} < 1, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\{x\} = 0 \iff x \in \mathbb{Z}$$

ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ

≥ Un enunț despre care putem spune că este adevărat sau fals, dar nu ambele, se numește *propoziție logică*.

≥ *Valorile de adevăr* sunt "adevărat" ("A" sau "1") și "fals" ("F" sau "0").

≥ Prin *negația* propoziției logice înțelegem propoz. notată sau numită "nn" care este adevărată când este falsă și este falsă când este adevărată.

≥ *Tabel de adevăr* pentru negația propozițiilor:

1	0
0	1

≥ *Conjunția* propozițiilor și este propoziția notată " " care este adevărată numai dacă ambele propoziții sunt adevărate.

≥ *Disjuncția* propozițiilor și este propoziția notată " " (citită "sau") care este adevărată atunci când cel puțin una dintre propozițiile și este adevărată.

≥ *Implicația* propozițiilor și, notată sau (), este falsă doar dacă este adevărată și falsă.

1	1	1		1	1	1		1	1	0	1
1	0	0		1	0	1		1	0	0	0
0	1	0		0	1	1		0	1	1	1

0	0	0		0	0	0		0	0	1	1

≥ *Echivalența* propozițiilor p și q , notată $p \equiv q$ sau $(p \leftrightarrow q)$, este adevărată doar dacă p și q au aceeași valoare de adevăr. **Observație:** $(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$, unde $\leftrightarrow$ indică *identitatea din punct de vedere logic*.

1	1	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	1

≥ Prin *formulă propozițională* înțelegem o expresie în care apar mai multe propoziții legate între ele prin *conectori logici*: $\neg$ (negare), $\wedge$ (conjunctie), $\vee$ (disjuncție), $\rightarrow$ (implicație), $\leftrightarrow$ (echivalență). $p \rightarrow q$ este adevărată pentru orice înlocuire a propozițiilor cu valori de adevăr cele două formule au aceeași formulă de adevăr. Spre exemplu, $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$, unde $p \rightarrow q$ reprezintă formula $(p \rightarrow q)$ și $\neg p \vee q$ reprezintă formula $(\neg p \vee q)$:

			$(p \rightarrow q)$			$(\neg p \vee q)$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

≥ O formulă propozițională care este adevărată indiferent de valorile de adevăr ale propozițiilor componente se numește *tautologie* sau *formulă identic adevărată*. De pildă, formula $(p \rightarrow p)$ reprezintă o astfel de tautologie:

		$(p \rightarrow p)$
1	0	1
0	1	1

≥ Un enunț care depinde de una sau mai multe variabile și doar prin înlocuirea variabilelor cu diverse valori devin propoziții logice se numește *predicat*. În funcție de câte variabile apar avem:

1. *predicat unar*: depinde de o singură variabilă: " $P(x)$ ", $x \in \mathbb{R}$
2. *predicat binar*: depinde de două variabile: " $P(x, y)$ ", $x, y \in \mathbb{R}$
3. *predicat ternar*: depinde de trei variabile: " $P(x, y, z)$ ", $x, y, z \in \mathbb{R}$

$P(x)$	" $x > 3$ ", $x \in \mathbb{R}$		$P(x, y)$	" $x > y$ ", $x, y \in \mathbb{R}$
$P(3)$	"F"		$P(2, 3)$	"F"
$P(3)$	"A"		$P(3, 2)$	"A"

≥ **Propoziția universală** " $(\forall x) (x)$ " este adevărată atunci când $\forall x_0 \in D$, (x_0) este adevărată, unde " $\forall$ " se numește *cuantificator universal*. Dacă găsim o singură valoare $x_0 \in D$ astfel încât (x_0) este falsă, atunci propoziția universală este falsă și se numește *contraexemplu*. Exemplu:

$$(x) (x^2 > 0) \quad x \in \mathbb{R}$$

$$(\forall x) (x) \quad \forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$$

$$(0) \quad 0^2 > 0$$

≥ **Propoziția existențială** " $(\exists x) (x)$ " este adevărată dacă există cel puțin o valoare $x_0 \in D$ astfel încât (x_0) este adevărată. Propoziția existențială este falsă dacă $\forall x_0 \in D$, (x_0) este falsă, unde " $\exists$ " se numește *cuantificator existențial*. Exemplu:

$$(x) x^2 > 0 \quad x \in \mathbb{R}$$

$$(1) \quad 1^2 > 0$$

INDUCȚIA MATEMATICĂ

≥ Fie (n) o propoziție care depinde de un număr natural n . Dacă propoziția (0) este adevărată și din (k) adevărată, $k \in \mathbb{N}$ oarecare rezultă $(k+1)$ adevărată atunci (n) este adevărată $\forall n \in \mathbb{N}$.

≥ Fie (n) o propoziție care depinde de $n \in \mathbb{N}$, $n \geq m$. Această metodă presupune două etape:

1. verificăm dacă (m) este
 2. presupunem că (k) este, $k \in \mathbb{N}$, $k \geq m$, și demonstrăm $(k+1)$ este
- Dacă ambele etape au loc atunci $(n) \forall n \geq m$.

≥ Se definesc următoarele notații:

$$\frac{1}{1 \cdot} + \frac{1}{\cdot} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(3k-2)(3k+1)} \quad \text{și} \quad 1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot \dots \cdot n^2 = \prod_{k=1}^n k^2,$$

unde operatorul $\sum$ indică "sumă pentru k de la 1 la n " și operatorul $\prod$ indică "produs pentru k de la 1 la n ".

ȘIRURI DE NUMERE REALE

≥ O funcție este notată $f: D \rightarrow C$; $\forall x \in D$, $f(x) \in C$, unde D se numește *domeniu de definiție*, C *codomeniu* sau *mulțimea imaginilor* și $f(x)$ *imaginea lui x prin funcția f* .

≥ O funcție $\mathbb{N}_k \rightarrow \mathbb{R}$ se numește *șir de numere reale*, unde $\mathbb{N}_k = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq k, k \in \mathbb{N}\}$.

$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq k$ $(n) \in \mathbb{R}$, unde $(n) = a_n \in \mathbb{R}$ se numește *termenul de rang n al șirului*.

Observație: orice șir are o infinitate de termeni. Un șir poate fi definit prin unul dintre următoarele trei moduri:

1. prin *enumerare*
2. cu ajutorul unei *formule* sau a mai multor formule, unde formula reprezintă o legătură dintre rang și valoare: $b_n = \frac{2n-1}{2n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$ (de exemplu).
3. printr-o *relație de recurență*, unde relația de recurență reprezintă o legătură între doi sau mai mulți termeni consecutivi ai șirului: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \forall n \geq 2$ (de exemplu).

≥ Spunem că șirul $(a_n)_{n \geq 1}$ este:

1. *strict crescător* dacă $a_n < a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$
2. *crescător* dacă $a_n \leq a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$

3. *strict descrescător* dacă $a_n > a_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$

4. *descrescător* dacă $a_n \geq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$

≥ Un șir $(a_n)_{n \geq 1}$ se numește *mărginit* dacă $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ astfel încât $a \leq a_n \leq b, \forall n \in \mathbb{N}$, unde a se numește *margină inferioară* și b *margină superioară*.

≥ Un șir în care fiecare termen începând cu al doilea se obține din cel anterior prin adunarea aceluiași număr real numit *rație* se numește *progresie aritmetică*: $a_n = a_{n-1} + r, \forall n \geq 2$.

Formula pentru termenul de rang n al unei progresii aritmetice în funcție de rația și primul termen a_1 este următoarea: $a_n = a_1 + (n - 1)r$. **Observație:** o progresie aritmetică este unic determinată de primul său termen și de rație.

≥ Spunem că numerele reale $x_1, x_2, \dots, x_n$ sunt în progresie aritmetică dacă sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice: $x_1, x_2, \dots, x_n$.

≥ Un șir $(a_n)_{n \geq 1}$ este progresie aritmetică dacă și numai dacă fiecare termen începând cu al doilea este media aritmetică a termenilor vecini lui:

≥ Notăm suma primilor n termeni ai unei progresii aritmetice astfel:

$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, n \in \mathbb{N}$ Suma aceasta se calculează folosind următoare formulă:

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \forall n \geq 2; \quad S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Observație: în orice progresie aritmetică suma termenilor extremi este constantă:

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = \dots = a_k + a_{n+1-k}.$$

≥ Un șir în care primul termen este nenul și fiecare termen începând cu al doilea se obține din cel anterior prin înmulțire cu același număr real nenul se numește *progresie geometrică*:

$(b_n)_{n \geq 1}$ este progresie geometrică $\iff b_n = b_{n-1} \cdot q, \forall n \geq 2, n \in \mathbb{N}$. Numărul real q cu care înmulțim se numește *rația* progresiei. **Observație:** $(b_n)_{n \geq 1}$ este progresie geometrică $\iff b_n = \sqrt[n]{b_1 \cdot q^n}, b_n > 0, b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}, b_n \in \mathbb{R}$.

≥ Un șir cu termeni pozitivi este progresie geometrică dacă și numai dacă fiecare termen începând cu al doilea este media geometrică a vecinilor săi.

≥ Spunem că numerele reale $x_1, x_2, \dots, x_n$ se află în progresie geometrică dacă sunt termeni consecutivi ai progresiei (nu neapărat primii): $x_1, x_2, \dots, x_n$.

≥ Suma primilor n termeni ai unei progresii geometrice poate fi calculată folosind următoarea formulă:

$$S_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}, q \neq 1; \quad S_n = b_1 \cdot n, q = 1$$

PROPRIETĂȚILE GENERALE ALE FUNCȚIILOR

≥ Amintim notația și definiția unei funcții: $f: D \rightarrow C, x \mapsto f(x)$, unde D se numește domeniu de definiție și C codomeniu sau *domeniu de valori*. Graficul funcției reprezintă mulțimea

$\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$. Dacă punctul $(x, y) \in \text{Grafic}$, atunci $f(x) = y$. Numărul de funcții este $|C|^{|D|}$.

≥ Funcția $g: D' \rightarrow C, g(x) = f(x) \forall x \in D'$ se numește *restricție* a funcției f și se notează $f|_{D'}$. Funcția $f|_{D'}$ se numește *prelungire* a funcției g .

≥ Fie funcția numerică $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ și $A \subseteq \mathbb{R}$: dacă $f(D) \subseteq A$, $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\}$ se numește *imaginea* mulțimii D prin f ; dacă $A = f(D)$, $m = \{x \in D \mid f(x) \in A\}$ se numește *imaginea* funcției f de A .

≥ Spunem că o funcție $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ este *mărginită* dacă $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in D$. **Observație:** o funcție trebuie să aibă ambele margini pentru a fi mărginită.

FUNCȚIA DE GRADUL I

≥ Funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$, unde $a, b \in \mathbb{R}$ se numește *funcție afină*. Dacă $a \neq 0$, atunci funcția se numește *funcție de gradul I*. Dacă $a = 0$, atunci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = b \in \mathbb{R}$ se numește *funcție constantă*. **Observație:** graficul funcției afine (constantă sau de gradul I) este o dreaptă.

≥ O mulțime $M \subseteq \mathbb{R}$ se numește *simetrică față de origine* dacă $\forall x \in M \implies -x \in M$.

≥ Fie $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ o mulțime simetrică față de origine. Spunem că o funcție $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ este funcție *pară* dacă $f(x) = f(-x), \forall x \in M$ sau funcție *impară* dacă $f(-x) = -f(x), \forall x \in M$.

≥ Două puncte x, y sunt simetrice față de un punct d dacă are loc relația $x + y = 2d$, $d \in M$. Două puncte x, y sunt simetrice față de o dreaptă d dacă $d \perp [xy]$, $d = \{ \}$ și $d \in M$.

≥ Spunem că graficul funcției f este *simetric* față de dreapta de ecuație $x = a$ dacă

$f(a - x) = f(a + x), \forall x \in M$, unde dreapta $x = a$ se numește *axă de simetrie*. **Observație:**

$$\begin{aligned} \text{Rtă} \iff & \quad (-x) = (x), \forall x \in M \\ & \quad (0 - x) = (0 + x), x \in M \\ & \quad = 0(\text{ă}). \end{aligned}$$

≥ Spunem că graficul funcției f este simetric față de punctul (a, b) dacă

$f(a - x) + f(a + x) = 2b, \forall x \in M$. Punctul (a, b) se numește *centru de simetrie*. **Observație:**

$$\begin{aligned} \text{Rtă} \iff & \quad (-x) = -(x), \forall x \in M \\ & \quad (-x) + (x) = 0 \\ & \quad \frac{(0 - x) + (0 + x)}{2} = 0 \\ & \quad (0, 0). \end{aligned}$$

≥ Fie $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ (funcție numerică). Spunem că funcția f este:

1. *strict crescătoare* pe M dacă $\forall x_1, x_2 \in M, x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$
2. *strict descrescătoare* pe M dacă $\forall x_1, x_2 \in M, x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$
3. *strict monotonă* pe M dacă este strict crescătoare sau strict descrescătoare
4. *crescătoare* ($\nearrow$) pe M dacă $\forall x_1, x_2 \in M, x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$
5. *descrescătoare* ($\searrow$) pe M dacă $\forall x_1, x_2 \in M, x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$
6. *monotonă* pe M dacă este crescătoare sau descrescătoare

≥ $x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 < x_2$

$$(x_1) - (x_2) = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$$

$$\text{ă } x_1, x_2 \in (0, +) \implies (x_1) - (x_2) < 0$$

$$(x_1) < (x_2)$$

$$(0, +)$$

$$\text{ă } x_1, x_2 \in (-, 0) \implies (x_1) - (x_2) > 0$$

$$(x_1) > (x_2)$$

$$(-, 0),$$

unde $(0, +)$ și $(-, 0)$ se numesc *intervale de monotonie*.

≥ Se definesc următoarele funcții: $(a, b) \begin{cases} a, & a \geq b \\ b, & a < b \end{cases}$, și $(a, b) \begin{cases} a, & a \leq b \\ b, & a > b \end{cases}$.

≥ Dacă o funcție este monotonă pe o mulțime atunci ea are aceeași monotonie pe orice submulțime a mulțimii date:

$$\mathbb{R}, \mathbb{R}$$

$$\iff \forall x_1, x_2 \in M, x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$$

$$x_1, x_2 \in M, x_1 < x_2 \implies x_1, x_2 \in N \implies f(x_1) < f(x_2).$$

Reciproca afirmației anterioare este, în general, **falsă**.

≥ Dacă funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} f_1(x), & x \leq a \\ f_2(x), & x > a \end{cases}$ este strict pe $(-, a)$ și pe $(a, +)$ trebuie să aibă loc și relația $f_1(a) \leq f_2(a)$ astfel încât să fie strict pe $\mathbb{R}$. Analog, dacă f este strict pe $(-, a)$ și pe $(a, +)$ trebuie să aibă loc și relația $f_1(a) \geq f_2(a)$ astfel încât să fie strict pe $\mathbb{R}$.

≥ Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Spunem că f este periodică dacă $T \in \mathbb{R}, T \neq 0$ cu proprietatea $f(x+T) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Numărul real $T \neq 0$ se numește **perioadă** a funcției. **Observație:** dacă o funcție are o perioadă atunci ea are o infinitate de perioade: $f(x+kT) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}$.

≥ Dacă $T \neq 0$ este o perioadă a funcției atunci numerele $kT, k \in \mathbb{Z}$ sunt perioade ale funcției, adică admite o infinitate de perioade. Dacă există, cea mai mică perioadă strict pozitivă se numește **perioadă principală**.

≥ Fie funcțiile $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Se definesc următoarele operații cu funcții:

1. adunarea: $f+g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (f+g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in \mathbb{R}$, unde $(f+g)(x)$ reprezintă **funcția sumă**
2. produsul: $f \cdot g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \forall x \in \mathbb{R}$, unde $(f \cdot g)(x)$ reprezintă **funcția produs**
3. împărțirea: $\frac{f}{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \forall x \in \mathbb{R}$, unde $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ reprezintă **funcția cât** și $D_{\frac{f}{g}} = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \neq 0\}$

≥ Dacă $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ prin **compunerea** funcțiilor f și g înțelegem funcția notată $f \circ g$ cu proprietățile:

Observații: $f \circ g$ are sens $\iff$ domeniul de definiție al lui g coincide cu codomeniul lui f ; $(f \circ g)(x) = f(g(x)), \forall x \in D_{f \circ g}$.

coincide cu codomeniul lui f ; suma a două funcții strict crescătoare/descrescătoare este o funcție strict crescătoare/descrescătoare; compunerea a două funcții de aceeași monotonie este o funcție strict crescătoare; compunerea a două funcții de monotonii diferite este o funcție strict descrescătoare. În general, compunerea funcțiilor **nu** este comutativă.

Compunerea funcțiilor este, în schimb, asociativă: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

Altfel spus, $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

≥ Funcția $1_{\mathbb{R}}, 1(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$ se numește **funcția identică** a mulțimii $\mathbb{R}$:

$$1_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, 1_{\mathbb{N}}(n) = n, \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(1 \circ 1)(x) = (1(1(x))) = 1(x) \implies 1 \circ 1 = 1$$

$$(1 \circ 1)(x) = 1(1(x)) = 1(x) \implies 1 \circ 1 = 1$$

FUNCȚIA DE GRADUL II

≥ O ecuație de forma $ax^2 + bx + c = 0$ (1) unde $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ se numește **ecuație de gradul al doilea**. Numerele reale a, b, c se numesc **coeficienți** ai ecuației, iar x se numește **necunoscută**.

≥ Prin **soluție** a ecuației (1) înțelegem un nr. real cu proprietatea $ax^2 + bx + c = 0$.

≥ **Rezolvarea** ecuației de gradul II presupune aflarea **rădăcinilor** x_1, x_2 folosind formula

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, unde Δ se numește **discriminant** și are formula $\Delta = b^2 - 4ac$. În funcție de semnul lui Δ , soluțiile oricărei ecuații aparțin unuia dintre următoarele trei cazuri:

1. două soluții reale: $\Delta > 0 \implies x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 \neq x_2$

2. o soluție reală/două soluții reale identice: $= 0 \implies x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$

3. nicio soluție reală: $< 0 \implies x_1, x_2 \notin \mathbb{R}$

$\geq$ Dacă x_1, x_2 sunt rădăcinile (soluțiile) ecuației (1) atunci au loc următoarele relații

(cunoscute și ca *relațiile lui Viète*): $= x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$. Dacă $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ și

$= x_1 + x_2, = x_1 x_2$ atunci ecuația $x^2 - x + = 0$ are ca soluții reale pe x_1 și x_2 . **Observații:**

$x_1^2 + x_2^2 = ^2 - 2, x_1^3 + x_2^3 = (^2 - 3)$.

$\geq$ O expresie de forma $ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ se numește *trinom de gradul al doilea*.

Dacă $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ și $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ sunt rădăcinile ecuației $ax^2 + bx + c = 0$ atunci

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

$\geq$ Funcția $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x) = ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$ se numește *funcție de gradul al doilea*. Ecuația $ax^2 + bx + c = 0$ se numește *ecuație asociată* funcției de gradul II. Orice funcție de gradul II admite o *formă canonică*:

$$(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-}{a}$$

$\geq$ Fie $\mathbb{R}, \mathbb{R}$. Spunem că $x_0 \in$ este un punct de *minim (maxim)* al funcției dacă

$(x) \geq (x_0), \forall x \in ((x) \leq (x_0), \forall x \in)$. Numărul (x_0) se numește *valoare minimă (maximă)* a funcției .

$\geq$ Fie $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (x) = ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$:

1. dacă $a > 0$ atunci funcția are minim $x_{mn} = -\frac{b}{2a}$ este punctul minim și $(x)_{mn} = -\frac{b}{a}$ este valoarea minimă a funcției

2. dacă $a < 0$ atunci funcția are maxim, $x_{max} = -\frac{b}{2a}$ este punctul de maxim și $(x)_{max} = -\frac{b}{a}$ este valoarea maximă a funcției

Observații:

$$\begin{aligned} a > 0 &\implies (x)_{mn} = -\frac{b}{a} \implies m = \left(-\frac{b}{a}, +\right) \\ a < 0 &\implies (x)_{max} = -\frac{b}{a} \implies m = \left(-, -\frac{b}{a}\right) \\ x &= -\frac{b}{2a} \end{aligned}$$

$\geq$ Graficul funcției de gradul al doilea este o curbă numită *parabolă*. Punctul $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b}{a}\right)$ se numește *vârful* parabolei. Graficul se intersectează **tot timpul** cu axa y în punctul de coordonate $(0, (0))$, iar intersecția cu axa x acceptă **trei cazuri**:

1. < 0 ecuația nu are soluții în $\mathbb{R} \implies x =$

2. $= 0 \implies x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} \implies x = \left(-\frac{b}{2a}, 0\right)$, axa x este **tangentă** la parabolă

3. $> 0 \implies x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_1 \neq x_2 \implies x = \{(x_1, 0), (x_2, 0)\}$

Observație: calculăm imaginile unor valori de o parte și de alta a vârfului pentru a desena parabola cât mai exact.

$\geq$ Dacă $a > 0$ atunci funcția este strict descrescătoare pe $\left(-, -\frac{b}{2a}\right)$ și strict crescătoare pe $\left(-\frac{b}{2a}, +\right)$. Dacă $a < 0$ atunci funcția este strict crescătoare pe $\left(-, -\frac{b}{2a}\right)$ și strict descrescătoare pe $\left(-\frac{b}{2a}, +\right)$. **Observație:** (orice funcție de gradul II) nu este monotonă pe $\mathbb{R}$.

$\geq$ A stabili semnul funcției înseamnă a determina intervalele pe care funcția este pozitivă sau negativă. Intervalele acestea sunt dependente de semnul lui a și al lui b după cum urmează:

1. < 0 : $a > 0 \implies f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$
 $a < 0 \implies f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$
2. $= 0$: $a > 0 \implies f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
 $a < 0 \implies f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
3. > 0 : $x \in (-, x_1) \cup (x_2, +)$
 $a > 0 \implies f(x) > 0$
 $a < 0 \implies f(x) < 0$

$\geq$ Semnul unei funcții de gradul I urmează următoarele reguli:

$$x \in \left(-, -\frac{b}{a}\right) \implies f(x) < 0$$

$$x \in \left(-\frac{b}{a}, +\right) \implies f(x) > 0$$

$$x = -\frac{b}{a} \implies f(x) = 0$$

$\geq$ În funcție de semnul lui a și b menționate anterior în cadrul relațiilor lui Viète putem stabili câteva relații între rădăcinile x_1 și x_2 ale unei ecuații de gradul II:

$$\begin{aligned} a > 0, \Delta > 0 &\implies x_1 < 0, x_2 > 0 \\ a < 0, \Delta > 0 &\implies x_1 < 0, x_2 < 0 \\ a > 0, \Delta < 0 &\implies x_1 < 0, x_2 > 0, |x_2| > |x_1| \\ a < 0, \Delta < 0 &\implies x_1 < 0, x_2 > 0, |x_1| > |x_2| \end{aligned}$$

REZOLVAREA UNOR SISTEME DE DOUĂ ECUAȚII CU DOUĂ NECUNOSCUTE

sisteme formate dintr-o ecuație de gradul I și una de gradul II: din ecuația de gradul I exprimăm o necunoscută în funcție de cealaltă, înlocuim în a doua ecuație

$\geq$ Prin *soluția unui sistem* înțelegem o pereche $(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ care verifică ambele ecuații ale sistemului. Soluțiile sistemului reprezintă intersecțiile dintre dreaptă și parabolă.

sisteme omogene:

$\geq$ O ecuație de forma $ax^2 + bxy + cy^2 = d$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ se numește *ecuație omogenă* de gradul al doilea cu necunoscutele x și y . Un sistem format din două ecuații omogene se numește *sistem omogen*. Forma lui generală arată astfel: (1) $\begin{cases} ax^2 + bxy + cy^2 = d \\ mx^2 + nxy + py^2 = e \end{cases}$. Soluția sistemului (1) este o pereche $(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. **Observații:** dacă $d = 0$ sau $e = 0$ atunci alegem acea ecuație și împărțim cu y^2 (sau descompunem în factori). Dacă $d \neq 0$ și $e \neq 0$ înmulțim convenabil ecuațiile și le adunăm/scădem astfel încât să obținem 0 în dreapta.

sisteme simetrice:

$\geq$ O ecuație în necunoscutele x și y se numește *simetrică* dacă prin schimbarea necunoscutelor între ele ecuația nu se schimbă: $2x^2 - 3x - 3y + 2y^2 =$ (de $x \ y \ 2y^2 - 3y - 3x + 2x^2 =$

exemplu). Un sistem în care ambele ecuații sunt simetrice se numește *sistem simetric*.

Indicație generală de rezolvare: $\begin{cases} x + y = p \\ xy = q \end{cases} \implies \text{își}$

GEOMETRIE

VECTORI ÎN PLAN

≥ Prin *segmentul* (AB) înțelegem mulțimea punctelor dreptei situate între punctele A și B (puncte ce sunt numite și *capete* sau *extremități*).

≥ Prin *segmentul orientat*, notat $\overrightarrow{AB}$, înțelegem segmentul (AB) împreună cu o ordine bine determinată a capetelor sale, adică este *originea* și este *vârful*. Acestea fiind spuse, $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$.

≥ *Lungimea* segmentului orientat $\overrightarrow{AB}$ este lungimea segmentului (AB) . Aceasta se notează $|\overrightarrow{AB}|$. Spunem că două segmente orientate $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CD}$ au aceeași lungime dacă $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$.

≥ *Direcția* segmentului orientat $\overrightarrow{AB}$ este formată din dreapta și toate dreptele d .

Observație: segmentele orientate $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CD}$ au aceeași direcție dacă AB sau CD coliniare.

≥ Fie $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CD}$ două segmente orientate cu aceeași direcție. Spunem că segmentele orientate au același *sens* dacă punctele A și C se află de aceeași parte a dreptei sau dacă semidreptele (A) și (C) se includ una pe cealaltă.

≥ Spunem că segmentele orientate $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{CD}$ sunt *echipolente* dacă au aceeași lungime, direcție și sens. Relația de echipolență se notează astfel: $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$.

$$\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD} \iff \begin{matrix} = \\ - - - \\ , \text{ și} \end{matrix}$$

≥ Proprietăți:

(reflexivitate)

$$\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{AB} \quad (\text{simetrie})$$

$$\left. \begin{matrix} \overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD} \\ \overrightarrow{CD} \sim \overrightarrow{EF} \end{matrix} \right\} \implies \overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{EF} \quad ()$$

≥ Deoarece relația de echipolență este reflexivă, simetrică și tranzitivă, echipolența este și o relație de echivalență, ceea ce o determină să împartă mulțimea tuturor segmentelor orientate în *clase de echivalență*. **Observație:** pentru un segment orientat dat există o infinitate de segmente orientate echipolente cu el.

≥ Mulțimea tuturor segmentelor orientate echipolente cu un segment orientat dat se numește *vector*. Vectorul este o clasă de echivalență. **Observație:** Oricare segment orientat este considerat *reprezentant* al vectorului:

$$\vec{v} = \{ \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EF}, \dots \}$$

≥ Prin *modulul* sau *lungimea* vectorului $\vec{v}$ înțelegem $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}| = |\overrightarrow{EF}| = \dots$.

≥ Prin *direcția* vectorului $\vec{v}$ înțelegem dreapta și $(\forall)d$.

≥ *Sensul* vectorului $\vec{v}$ este de la la , unde se numește *origine* și *vârf*.

$$\vec{v} \sim \overrightarrow{AB} \iff \begin{matrix} \text{și} \\ \text{și} \\ \text{și} \end{matrix}$$

$$= \iff \begin{matrix} , , , \\ , \end{matrix}$$

Observație: dacă , , , nu sunt toate coliniare: $= \iff$.

Observație: dacă $=$, atunci $= = 0$ (vector *nul*). Vectorul nul are următoarele proprietăți: direcția este orice dreaptă (nu este bine definită) și originea este egală cu vârful.

$$\begin{matrix} \text{\textcircled{S}} \\ \text{\textcircled{S}} \end{matrix} \quad \text{vectori opuși}$$

$$-; \quad = - \quad .$$

Operații cu vectori liberi

Adunarea vectorilor:

$\geq$ Notăm cu mulțimea tuturor vectorilor. Dacă avem vectorii și , atunci și suma lor, vectorul $= +$, aparține de asemenea lui .

1. și au **același** sens:

$$\begin{matrix} = \\ = \end{matrix} \implies + = =$$

direcție: aceeași cu și

sens: același cu și

modul: $|+| = \| + \|$

2. și au sens **opus**:

$$\begin{matrix} = \\ = \end{matrix} \implies + =$$

direcție: comună cu și

sens: același cu **pentru că** $\| > \|$

3. și au sens **opus** și $\| = \|$

$$\begin{matrix} = - \\ = - \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} = - \\ = - \end{matrix}} \right\} \text{vectori opuși}$$

$$+ = 0$$

$$+ (-) = 0$$

4. și au **direcții diferite**:

Regula triunghiului:

$$\begin{matrix} = \\ = \end{matrix} \implies + =$$

Regula paralelogramului:

$$\begin{matrix} = \\ = \end{matrix} \implies + =$$

$\forall, ,$ puncte din plan: $+ =$

$\geq$ Proprietăți:

$(+) + = + (+), \forall, , \in$ (asociativitate)

$+ = +, \forall, \in$ (comutativitate)

$+0 =, \forall \in \mathbf{0} \in$ element neutru)

$\forall \in () - \in$

$\geq$ Generalizare: *regula poligonului*: suma vectorilor este vectorul care închide poligonul.

Acesta are originea primului vector și vârful ultimului vector.

Înmulțirea vectorilor:

$\geq$ Prin *produsul* dintre numărul real și vectorul înțelegem vectorul $\cdot$ cu proprietățile: are

aceeași direcție cu ($\neq 0$); are **același** sens cu dacă > 0 și sens **opus** lui dacă < 0 ;

modulul $|\cdot| = ||\cdot||$; dacă $= 0$ sau $= 0$, atunci $\cdot = 0$.

$\geq$ Proprietăți:

$(+) \cdot = \cdot + \cdot, \forall, \in \mathbb{R} \text{ și } \in$

$(+) = \cdot + \cdot, \forall \in \mathbb{R} \text{ și } \in$

$(\cdot) = (\cdot) = \cdot, \forall, \in \mathbb{R} \text{ și } \in$

$1 \cdot =, \forall \in$

VECTORI COLINIARI

$\geq$ Doi vectori care au aceeași direcție se numesc vectori *coliniari*. Fie, $\in, \neq 0, \neq 0$. Atunci și sunt coliniari dacă și numai dacă $\in \mathbb{R}$ astfel încât $= \cdot$.

$\geq$ Dacă și nu au aceeași direcție, atunci ei se numesc *necoliniari*. **Consecință:** dacă și sunt necoliniari și $\cdot + \cdot, , \in \mathbb{R}$ atunci $= = 0$.

$\geq$ Mulțimea formată din doi vectori necoliniari se numește *bază*. **Observație:** orice vector din plan se exprimă în mod unic în funcție de doi vectori coliniari.

($\cdot$) bază

$$\left. \begin{matrix} = a \cdot + b \cdot \\ = c \cdot + d \cdot \end{matrix} \right\} \implies a = c, b = d$$

$$a \cdot + b \cdot = c \cdot + d \cdot$$

$$\begin{aligned} (a - c) + (b - d) &= 0 \\ a - c &= b - d \implies a = c \\ & \quad b = d \end{aligned}$$

DESCOMPUNEREA UNUI VECTOR

≥ Pentru orice vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ și baza $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ astfel încât $\vec{v} = a \cdot \vec{e}_1 + b \cdot \vec{e}_2$, unde a și b se numesc *componentele* lui $\vec{v}$ după baza $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

REPER CARTEZIAN ÎN PLAN

≥ Fie punctele x, y , și dreptele xx, yy . Numim planul (xy) *sistem* sau *reper cartezian*, unde x se numește *axa absciselor* și y *axa ordonatei*. $\forall$ punct în plan există perechea

$(x_a, y_a) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ numită *coordonatele* lui P , unde x_a se numește *abscisă* și y_a *ordonată*.

≥ Vectorii $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ se numesc *versori ai axelor* și au următoarele proprietăți:

$$|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = 1$$

$\vec{e}_1$

$\vec{e}_2$

Cum $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ sunt vectori necoliniari, ei reprezintă o bază.

≥ Orice vector $\vec{v}$ dintr-un reper cartezian unde O se numește *origine* și are coordonatele $(0, 0)$ poate fi descompus după baza $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ după cum urmează:

$$\vec{v} = (x - x_0)\vec{e}_1 + (y - y_0)\vec{e}_2, \forall \vec{v} \text{ din plan.}$$

≥ Operațiile cu vectorii scriși în funcție de $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ se realizează în felul următor:

$\vec{v} = a \cdot \vec{e}_1 + b \cdot \vec{e}_2, \vec{w} = c \cdot \vec{e}_1 + d \cdot \vec{e}_2 \implies \vec{v} + \vec{w} = (a + c) \cdot \vec{e}_1 + (b + d) \cdot \vec{e}_2, k \cdot \vec{v} = k \cdot a \cdot \vec{e}_1 + k \cdot b \cdot \vec{e}_2$. Modulul vectorului $\vec{v}$ poate fi exprimat în funcție de componentele a și b folosind formula $\|\vec{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$. **Observații:**

$$\vec{v} = \vec{w} \iff a = c, b = d; \vec{v} \parallel \vec{w} \iff \frac{a}{c} = \frac{b}{d}.$$

PARALELISM, COLINIARITATE ȘI CONCURENȚĂ

≥ Fie segmentul AB , punctul $P \in AB$, punctul fix O și raportul $\frac{OP}{AB} = k > 0$ în care punctul P împarte segmentul AB . $\vec{OP}$ se numește *vectorul de poziție* al punctului P și se notează $\vec{r}_P$. Vectorul de

poziție al punctului P poate fi exprimat în funcție de $\vec{OA}, \vec{OB}$ și k ($\vec{r}_P = \frac{1}{k+1} \vec{OA} + \frac{k}{k+1} \vec{OB}$).

Dacă P este mijlocul segmentului AB , atunci $\vec{r}_P = \frac{1}{2}(\vec{OA} + \vec{OB})$.

≥ Vectorul de poziție al centrului de greutate al unui triunghi oarecare poate fi exprimat în funcție de $\vec{r}_A, \vec{r}_B, \vec{r}_C$ și astfel:

$$\vec{r}_G = \frac{1}{3}(\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C) \quad \forall \triangle ABC$$

Dacă $\vec{r}_G = \vec{0}$ atunci $\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C = \vec{0}$.

PARALELISM, TEOREMA LUI THALES ȘI TEOREMA BISECTOAREI

≥ *Teorema lui Thales*: o paralelă dusă la una din laturile unui triunghi (care nu trece prin niciun vârf al triunghiului) formează cu celelalte două laturi *segmente proporționale*. Fie

, $\in$, $\neq$, $\neq$ și $\in$, $\neq$, $\neq$. Dacă , atunci $- = -$.

≥ **Teorema bisectoarei**: dacă semidreapta este bisectoarea unghiului din triunghiul , atunci $- = - \iff - = -$.

≥ Vectorul de poziție al centrului cercului înscris într-un triunghi oarecare poate fi exprimat în funcție de , și și laturile $a =$, $b =$ și $c =$ astfel:

$$= \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{a+b+c}$$

PROBLEME DE COLINIARITATE, TEOREMA LUI MENELAUS

≥ **Teorema lui Menelaus**: fie $\in$, $\in$, $\in$ în , și sunt coliniare dacă și numai dacă $- \cdot - \cdot - = 1$.

≥ Vectorul de poziție al ortocentrului al unui triunghi oarecare poate fi exprimat în funcție de , și astfel: $+ + =$. Relația anterioară împreună cu relația $+ + = 2$ sunt cunoscute sub numele de *relațiile lui Sylvester*.

PROBLEME DE CONCURENȚĂ, TEOREMA LUI CEVA

≥ **Teorema lui Ceva**: fie și $\in ()$, $\in ()$, $\in ()$. Dreptele , și sunt coliniare dacă și numai dacă $- \cdot - \cdot - = 1$. În același triunghi are loc și *relația lui Van Aubel*: $- + - = -$.

ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE

≥ Fie triunghiul dreptunghic , $m() = 90$. Se definesc următoarele notații: $m() =$, $m() =$ și $= a$, $= b$, $= c$.

≥ **Sinusul** unui unghi reprezintă raportul dintre cateta opusă și ipotenuză.

≥ **Cosinusul** unui unghi reprezintă raportul dintre cateta alăturată și ipotenuză.

≥ **Tangenta** unui unghi reprezintă raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată. Alternativ, ea poate fi exprimată prin raportul dintre și .

≥ **Cotangenta** unui unghi reprezintă raportul dintre cateta alăturată și cateta opusă.

Alternativ, ea poate fi exprimată prin raportul dintre și :

$$= \frac{b}{a}, \quad = \frac{c}{a}, \quad = \frac{b}{c} = -, \quad = \frac{c}{b} = -$$

n. a.: În ciuda faptului că notațiile mai firești pentru funcțiile tangentă, respectiv cotangentă sunt "tg" și "ctg", toate aparițiile acestora vor fi indicate prin notațiile internaționale "tan", respectiv "cot".

≥ Pentru orice unghi $x \in (0, 90)$ au loc următoarele relații:

$$x = (90 - x)$$

$$x = (90 - x)$$

$$x = (90 - x) = \frac{x}{x} = \frac{1}{x}$$

$$x = (90 - x) = \frac{x}{x} = \frac{1}{x}$$

≥ **Formula fundamentală a trigonometriei** este adevărată $\forall x \in (0, 90)$: $^2 x + ^2 x = 1$.

≥ Măsura unui arc de cerc este egală cu măsura unghiului la centru corespunzător:

$$m() = m() =$$

$$m() = m() = m() = m() =$$

Observație: măsura unui arc de cerc nu depinde de raza cercului. În schimb, măsura

influențează, alături de rază, lungimea arcului:

$$= \frac{2}{10} \cdot \left(\frac{2}{30} \cdot \right)$$

≥ *Radianul* este măsura unui arc de cerc a cărui lungime este egală cu raza cercului. Măsura unui unghi în radiani se notează $()$. Transformarea din grade sexagesimale în radiani se face astfel:

$$(\) = () = -(\text{ă} = 10)$$

CERCUL TRIGONOMETRIC

≥ Orice sistem cartezian este compus din patru *cadrane*:

$$x > 0, y > 0$$

$$x < 0, y > 0$$

$$x < 0, y < 0$$

$$x > 0, y < 0$$

≥ Fie punctele (x, y) și (x, y) . Distanța dintre punctele și se calculează prin formula $= \sqrt{(x - x)^2 + (y - y)^2}$. **Observații:** dacă $\in x$, atunci are coordonatele $(x, 0)$, $x \in \mathbb{R}$; dacă $\in y$, atunci are coordonatele $(0, y)$, $y \in \mathbb{R}$.

≥ Cercul cu centrul în originea axelor și rază 1 împreună cu cele două *sensuri de parcurgere* (pozitiv, respectiv negativ) se numește *cerc trigonometric*. $\forall \in [0, 2\pi]$ îi asociem $\in$ astfel încât $=$. $\forall \in \mathbb{R} \implies = 2 \cdot k + \theta$, unde $k \in \mathbb{Z}$, $\theta \in [0, 2\pi)$ rest. **Observație:** oricărui număr real îi putem asocia un punct pe cercul trigonometric astfel încât lungimea arcului să fie θ .

≥ Funcția $\mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$, $() = \in$ se numește *funcția de acoperire a cercului trigonometric*.

$\forall \in \mathbb{R} \in \implies (x, y)$.

FUNCȚIILE SINUS ȘI COSINUS

≥ Fie un număr real și $\in$ punctul corespunzător pe cercul trigonometric. Prin *cosinusul* numărului real înțelegem abscisa punctului și notăm $= x$. Prin *sinusul* numărului real înțelegem ordonata punctului și notăm $= y$. Funcția $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $() =$ se numește *funcția sinus* și funcția $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g() =$ se numește *funcția cosinus*. Intervalul $(0, 2\pi)$ se numește *primul cerc trigonometric*.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	1	0	-1	0
$\cos x$	1	0	-1	0	1

≥ Proprietăți:

$$\forall x \in \mathbb{R} \implies x \in [-1, 1], x \in [-1, 1]$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \forall x \in \mathbb{R} \quad \textbf{Observație: } (\sin x)^2 = \sin^2 x \neq \sin x^2$$

$\left\{ \begin{array}{l} \sin(x + 2k\pi) = \sin x \\ \cos(x + 2k\pi) = \cos x, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z} \end{array} \right. \implies$ funcțiile și sunt funcții periodice cu perioada de forma $= 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$(-x) = x, \forall x \in \mathbb{R} \implies$ funcția cosinus este o funcție **pară**
 $(-x) = -x, \forall x \in \mathbb{R} \implies$ funcția sinus este o funcție **impară**

x	+	+	-	-
x	+	-	-	+

REDUCEREA LA PRIMUL CADRAN

$$\left. \begin{aligned} (-x) &= x \\ (-x) &= -x \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} (+x) &= -x \\ (+x) &= -x \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} (2-x) &= -x \\ (2-x) &= x \end{aligned} \right\}$$

$$(90-x) = \left(\frac{\pi}{2} - x\right) = x$$

$$(90-x) = \left(\frac{\pi}{2} - x\right) = x$$

FORMULE PENTRU SINUSUL ȘI COSINUSUL SUMEI ȘI DIFERENȚEI DE UNGHIIURI

$$\begin{aligned} \forall a, b \in \mathbb{R} \quad & (a-b) = a \cdot b + a \cdot b \\ & (a+b) = a \cdot b - a \cdot b \\ & (a-b) = a \cdot b - a \cdot b \\ & (a+b) = a \cdot b + a \cdot b \end{aligned}$$

FORMULE PENTRU SINUSUL ȘI COSINUSUL ARGUMENTULUI DUBLU ȘI TRIPLU

$$2x = 2x + 2x$$

$$2x = {}^2x - {}^2x$$

$$2x = 1 - 2^2x$$

$$2x = 2^2x - 1$$

$$\left\{ \begin{aligned} x &= \sqrt{1 - {}^2x} \\ x &= \sqrt{1 - {}^2x} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} 3x &= 3x - {}^3x \\ 3x &= {}^3x - 3x \end{aligned} \right.$$

FUNCȚIILE TRIGONOMETRICE TANGENTĂ ȘI COTANGENTĂ

$$= -, \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}, = -, \in \{k, k \in \mathbb{Z}\}$$

$\geq$ Prin *tangenta* numărului $\in \mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ înțelegem $= -$. Prin *cotangenta* numărului $\in \mathbb{R} \setminus \{k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ înțelegem $= -$.

$\geq$ Funcția

$$\mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} \mathbb{R}, = -$$

se numește *funcția tangentă*. Funcția

$$\mathbb{R} \setminus \{k \mid k \in \mathbb{Z}\} \quad \mathbb{R}, \quad = -$$

se numește *funcția cotangentă*.

≥ Proprietăți:

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\} \implies \tan x \in \mathbb{R} \\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \implies \cot x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tan(x+k\pi) = \tan x, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z} \\ \cot(x+k\pi) = \cot x, \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases} \implies \text{funcțiile } \tan \text{ și } \cot \text{ au perioadă principală } \pi$$

x	$(0, \frac{\pi}{2})$	$(\frac{\pi}{2}, \pi)$	$(\pi, \frac{3\pi}{2})$	$(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
$\tan x$	+	-	+	-
$\cot x$	+	-	+	-

$$\begin{cases} \tan(-x) = -\tan x, \forall x \in \mathbb{R} \\ \cot(-x) = -\cot x, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases} \implies \text{funcțiile } \tan \text{ și } \cot \text{ sunt impare}$$

$$\begin{cases} \tan(\frac{\pi}{2} - x) = \cot x \\ \cot(\frac{\pi}{2} - x) = \tan x \end{cases}$$

FORMULE PENTRU TANGENTA SUMEI ȘI DIFERENȚEI DE UNGHIIURI

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}, \quad \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \cdot \tan b}, \quad \cot(a+b) = \frac{1 - \cot a \cot b}{\cot a + \cot b}$$

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	-	$\frac{\pi}{3}$	-
$\tan x$	0	1	0	-1	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\cot x$	1	0	-1	0	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\tan x$	0	-	0	-	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	1
$\cot x$	-	0	-	0	-	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}, \quad \cot 2x = \frac{\cot x}{1 + \cot^2 x} = \frac{1 - \cot^2 x}{2 \cot x}$$

substituția universală (exprimarea funcțiilor trigonometrice în funcție de tangenta

jumătății argumentului):

$$x = \frac{2 \frac{x}{2}}{1 + 2 \frac{x}{2}}, \quad x = \frac{1 - 2 \frac{x}{2}}{1 + 2 \frac{x}{2}}, \quad x = \frac{2 \frac{x}{2}}{1 - 2 \frac{x}{2}}, \quad x = \frac{1 - 2 \frac{x}{2}}{2 \frac{x}{2}}$$

TRANSFORMAREA PRODUSELOR ÎN SUME ȘI A SUMELOR ÎN PRODUSE

din sume în produse:

$$x + y = 2 \frac{x+y}{2} \cdot \frac{x-y}{2}, \quad x - y = 2 \frac{x+y}{2} \cdot \frac{x-y}{2}$$

$$x + y = 2 \frac{x+y}{2} \frac{x-y}{2}, \quad x - y = -2 \frac{x+y}{2} \frac{x-y}{2}$$

din produse în sume:

$$a b = \frac{1}{2} (a - b) - (a + b), \quad a b = \frac{1}{2} (a + b) + (a - b)$$

$$a b = \frac{1}{2} (a + b) + (a - b)$$

PRODUSUL SCALAR A DOI VECTORI

≥ Fie și vectori astfel încât $m(\cdot) = \cdot$. Prin *produsul scalar* al vectorilor și înțelegem numărul real notat $\cdot$ cu proprietatea $\cdot = \|\cdot\| \cdot \|\cdot\|$, dacă și nenuli sau $\cdot = 0$, dacă sau nul. **Observație:**

$\Leftrightarrow \cdot = 0$, $\cdot = 0$. Există patru cazuri particulare:

1. $\cdot = 0 \Rightarrow \cdot = 1 \Rightarrow \cdot = \|\cdot\|$ aceeași direcție, același sens
2. $\cdot = -1 \Rightarrow \cdot = -\|\cdot\|$ aceeași direcție, sens diferit
3. $\cdot > 0 \Rightarrow \cdot > 0 \Rightarrow \cdot \in (0, \frac{1}{2})$
4. $\cdot < 0 \Rightarrow \cdot < 0 \Rightarrow \cdot \in (\frac{1}{2}, 1)$

≥ Proprietăți:

$\cdot = \cdot$ (comutativitate)

$(\cdot + \cdot) = \cdot + \cdot$ (distributivitate)

$(k \cdot) = (k) \cdot = k, k \in \mathbb{R}$

$0 = \cdot = \|\cdot\| \cdot 0 = \|\cdot\|^2$

$|\cdot|^2 = \|\cdot\|^2 + 2\cdot \|\cdot\|$

$|\cdot|^2 = \|\cdot\|^2 - 2\cdot \|\cdot\|$

$(\cdot)(\cdot) = \|\cdot\|^2 - \|\cdot\|^2$

≥ Produsul scalar dintre doi vectori $\cdot = a + b$ și $\cdot = c + d$ este $\cdot = ac + bd$. Între versorii și mai există și următoarele proprietăți: $\cdot = 1$ și $\cdot = 0$.

APLICAȚII ALE PRODUSULUI SCALAR ÎN GEOMETRIE

≥ *Teorema cosinusului*: în orice triunghi are loc relația: $\cdot^2 = \cdot^2 + \cdot^2 - 2 \cdot \cdot$. Folosind notațiile definite anterior, avem setul de relații:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot$$

Din acestea, se pot deriva alte trei relații:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\
 &= \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ac} \\
 &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}
 \end{aligned}$$

≥ **Relația lui Stewart:** fie $a, b, c \in \mathbb{R}$ astfel încât $a, b, c \in (0, d)$ și $d \in \mathbb{R}$. Atunci are loc relația

$$a^2 \cdot \frac{1}{d} + b^2 \cdot \frac{1}{d} + c^2 \cdot \frac{1}{d} = \frac{1}{d} \cdot (a^2 + b^2 + c^2)$$

≥ **Teorema medianei:** fie $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a, b, c \in (0, d)$. Notăm segmentul AD prin m_a , notație ce indică lungimea medianei din A . Există și notațiile m_b și respectiv m_c pentru a indica lungimea medianei din B , respectiv din C :

$$m_a^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}, \quad m_b^2 = \frac{2(c^2 + a^2) - b^2}{4}, \quad m_c^2 = \frac{2(a^2 + b^2) - c^2}{4}$$

APLICAȚII TRIGONOMETRIEI ÎN GEOMETRIE

relații între unghiuri:

$$\begin{aligned}
 &+ + = 180^\circ \\
 &(\angle A) = 180^\circ - (\angle B + \angle C) \\
 &(\angle A) = 180^\circ - (\angle B + \angle C) \\
 &\frac{\angle A}{2} = \frac{180^\circ - (\angle B + \angle C)}{2} \\
 &\frac{\angle A}{2} = \frac{180^\circ - (\angle B + \angle C)}{2}
 \end{aligned}$$

relații între unghiurile și laturile unui triunghi:

≥ Pe lângă teorema cosinusului avem și **teorema sinusurilor**: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, unde reprezintă raza cercului circumscris triunghiului.

≥ În cadrul următoarelor formule notația $s = \frac{a+b+c}{2}$ indică **semiperimetrul** unui triunghi:

$$\begin{aligned}
 \frac{a}{2} &= \sqrt{\frac{(-b)(-c)}{bc}} \\
 \frac{b}{2} &= \sqrt{\frac{(-a)(-c)}{ac}} \\
 \frac{c}{2} &= \sqrt{\frac{(-a)(-b)}{ab}}
 \end{aligned}$$

$$\frac{a}{2} = \sqrt{\frac{(-a)}{bc}}$$

$$\frac{b}{2} = \sqrt{\frac{(-b)}{ac}}$$

$$\frac{c}{2} = \sqrt{\frac{(-c)}{ab}}$$

$$\frac{a}{2} = \sqrt{\frac{(-b)(-c)}{(-a)}} \quad \left(\frac{b}{2} = \sqrt{\frac{(-a)}{(-b)(-c)}} \right)$$

$$\frac{b}{2} = \sqrt{\frac{(-a)(-c)}{(-b)}}$$

$$\frac{c}{2} = \sqrt{\frac{(-a)(-b)}{(-c)}}$$

REZOLVAREA TRIUNGHIULUI OARECARE

≥ A rezolva un triunghi înseamnă a determina toate elementele sale când cunoaștem câteva dintre ele. **Observație:** în cazul unghiurilor este destul să cunoaștem doar o funcție trigonometrică a fiecăruia dintre ele.

cazul L.U.L. (latură-unghi-latură):

$$= c$$

$$= a$$

$$m(\angle) =$$

$$\Rightarrow a^2 = a^2 + c^2 - 2ac$$

$$\Rightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$= 10 -$$

cazul U.L.U. (unghi-latură-unghi):

$$m(\angle) =$$

$$m(\angle) = \Rightarrow = 10 - (+)$$

$$= c$$

$$\Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{c} = \frac{c}{c} = 2 \Rightarrow a = \frac{c}{2}, b = \frac{c}{2}$$

cazul L.L.L. (latură-latură-latură):

$$\Rightarrow = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}, = \frac{c^2+a^2-b^2}{2ac}$$

$$= - (+)$$

FORMULE PENTRU ARIA UNUI TRIUNGHI

$= =$

$$= \frac{b \cdot c \cdot}{2} = \frac{a \cdot b \cdot}{2} = \frac{a \cdot c \cdot}{2}$$

$= h_a$ înălțimea corespunzătoare lui a

h_b înălțimea corespunzătoare lui b

h_c înălțimea corespunzătoare lui c

$$= \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}, = \sqrt{(-a)(-b)(-c)} \quad ()$$

$$= \frac{a^2 \cdot \cdot}{2} = \frac{b^2 \cdot \cdot}{2} = \frac{c^2 \cdot \cdot}{2}$$

$$= \frac{abc}{}, = ,$$

unde este raza cercului circumscris și raza cercului înscris.

KRUPKA SEBASTIAN-ANDREI